Problem J. 找最小

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Mandy 发现了两个很好玩的长度为 n 的序列，记为 a, b，她觉得一个序列的无趣度为序列内所有元素的异或和。

现在她想要这两个序列尽可能有趣，具体来说，她希望最无趣的序列尽可能有趣。她觉得交换两个序列中对应位置的元素是无伤大雅的，可以进行任意次这样的操作。

现在她想要知道，最有趣的情况下两个序列无趣度较大者的无趣度是多少呢?

形式化地来说，你有两个长度为 n 的序列 a, b，你可以进行若干次选择一个 i $(1 \le i \le n)$，然后交换 a_i, b_i，希望使得 $\max\{f(a), f(b)\}$ 最小，其中对于一个序列 A，$f(A) = \oplus_{i=1}^{n} A_i$（$\oplus$ 表示按位异或）。

Input

第一行一个整数 T $(1 \le T \le 10^5)$，表示数据组数。

对于每组数据，第一行一个整数 n $(1 \le n \le 10^6)$。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ $(0 \le a_i < 2^{31})$。

第三行 n 个整数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ $(0 \le b_i < 2^{31})$。

保证对于所有数据，$\sum n \le 10^6$。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数表示最小的 $\max\{f(a), f(b)\}$。

Example

standard input	standard output
2 1 1 2 2 1 2 2 1	2 0